



Universidad Politécnica de Madrid
Escuela Técnica Superior de Ingeniería de Sistemas Informáticos

Tema 2. Tipos, Variables, Operadores y Expresiones

1

Introducción a las variables

Declaración de Variables

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2,suma;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    suma=num1 + num2;
    printf("La suma es %d",suma);
    return 0;
}
```

Variables:

num1:

num2:

suma:

Variables



2

Introducción a las variables

Asignación

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2,suma;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    suma=num1 + num2;
    printf("La suma es %d",suma);
    return 0;
}
```

Variables:

- num1:
- num2:
- suma:

Variables

1 2 3 4

→ Cambia el valor de una variable

3

Introducción a las variables

Asignación

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2,exp;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    exp=((num1*2 + 4)*(num2+1))/4;
    printf("La expresión es %d",exp);
    return 0;
}
```

Variables:

- num1:
- num2:
- exp:

Variables

1 2 3 4

4

Introducción a las variables

Asignación

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2,aux,exp;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    aux=num1*2 + 4;
    exp=(aux*(num2+1))/4;
    printf("La expresión es %d",exp);
    return 0;
}
```

Variables:

num1:

num2:

aux:

exp:

Variables



5

Tipos de datos simples

Tipo de dato entero

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1,num2,suma;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num1);
    printf("Introduce otro número ");
    scanf("%d", &num2);
    suma=num1 + num2;
    printf("La suma es %d",suma);
    return 0;
}
```

Variables:

Almacena
Números { num1:
num2:
suma:

Tipos de datos Simples



6

Tipos de datos simples

Tipo de dato carácter

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    char car;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num);
    printf("Introduce una letra ");
    scanf("%c", &car);
    printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1);
    printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1);
    return 0;
}
```

Variables:

num: *un número*

car: *un carácter*

Tipos de datos Simples



7

Tipos de datos simples

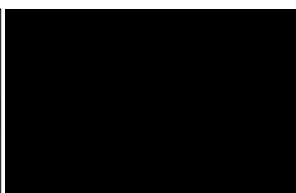
Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    char car;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num);
    printf("Introduce una letra ");
    scanf("%c", &car);
    printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1);
    printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1);
    return 0;
}
```

Consola:



Variables:

num:

Tipos de datos Simples



8

Tipos de datos simples	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num; char car; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num); printf("Introduce una letra "); scanf("%c", &car); printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1); printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1); return 0; }</pre>	Consola: Variables: num: car:
Tipos de datos Simples 1 2 3 4	

9

Tipos de datos simples	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num; char car; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num); printf("Introduce una letra "); scanf("%c", &car); printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1); printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1); return 0; }</pre>	Consola: Introduce un número Variables: num: car:
Tipos de datos Simples 1 2 3 4	

10

Tipos de datos simples	
Traza	
Código de programa en C: <pre> #include <stdio.h> int main() { int num; char car; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num); printf("Introduce una letra "); scanf("%c", &car); printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1); printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1); return 0; } </pre>	Consola: <pre> Introduce un número 2 </pre> Variables: <pre> num: 2 car: </pre>
Tipos de datos Simples 1 — 2 — 3 — 4	

11

Tipos de datos simples	
Traza	
Código de programa en C: <pre> #include <stdio.h> int main() { int num; char car; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num); printf("Introduce una letra "); scanf("%c", &car); printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1); printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1); return 0; } </pre>	Consola: <pre> Introduce un número 2 Introduce una letra </pre> Variables: <pre> num: 2 car: </pre>
Tipos de datos Simples 1 — 2 — 3 — 4	

12

Tipos de datos simples	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num; char car; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num); printf("Introduce una letra "); scanf("%c", &car); printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1); printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número 2 Introduce una letra c</pre> Variables: <pre>num: 2 car: d</pre>
Tipos de datos Simples 1 — 2 — 3 — 4	

13

Tipos de datos simples	
Traza	
Código de programa en C: <pre>#include <stdio.h> int main() { int num; char car; printf("Introduce un número "); scanf("%d", &num); printf("Introduce una letra "); scanf("%c", &car); printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1); printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1); return 0; }</pre>	Consola: <pre>Introduce un número 2 Introduce una letra d El sucesor de 2 es 3</pre> Variables: <pre>num: 2 car: d</pre>
Tipos de datos Simples 1 — 2 — 3 — 4	

14

Tipos de datos simples

Traza

Código de programa en C:

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num;
    char car;
    printf("Introduce un número ");
    scanf("%d", &num);
    printf("Introduce una letra ");
    scanf("%c", &car);
    printf("El sucesor de %d es %d\n", num, num+1);
    printf("El sucesor de %c es %c\n", car, car+1);
    return 0;
}
```

Consola:

```
Introduce un número 2
Introduce una letra d
El sucesor de 2 es 3
El sucesor de d es e
```

Variables:

```
num: 2
car: d
```

Tipos de datos Simples

1
2
3
4

15

Tipos de datos simples

Algunos tipos simples importantes

Tipos de Datos Simples más importantes

Tipo	Tamaño en Byte	Rango Inferior	Rango Sup	Entrada/Salida
int	4	-2147483648	2147483647	%d
char	1	0	255	%c
float	4			%f
double	8			%lf
unsigned int	4	0	4294967295	%u
short int	2	-32768	32767	%hd
unsigned short int	2	0	65535	%hu

Tipos de datos Simples

1
2
3
4

16

Tipos de datos simples

Los más importantes

Tipos de Datos Simples más importantes

Tipo	Tamaño en Byte	Rango Inferior	Rango Sup	Entrada/Salida
int	4	-2147483648	2147483647	%d
char	1	0	255	%c
float	4			%f
double	8			%lf
unsigned int	4	0	4294967295	%u
short int	2	-32768	32767	%hd
unsigned short int	2	0	65535	%hu

Tipos de datos Simples



17

Tipos de datos simples

Tipo Carácter

Tipos de Datos Simples más importantes

Tipo	Tamaño en Byte	Rango Inferior	Rango Sup	Entrada/Salida
int	4	-2147483648	2147483647	%d
char	1	0	255	%c
float	4			%f
double	8			%lf
unsigned int	4	0	4294967295	%u
short int	2	-32768	32767	%hd
unsigned short int	2	0	65535	%hu

→ Código ASCII

'A' -> 65 'B' -> 66 'Z' -> 90
 'a' -> 97 'b' -> 98 'z' -> 122

```

char car1;
char car2;
car1 = 'A';
car2 = 65;
  
```

Tipos de datos Simples



18

Operadores

Operadores aritméticos

<code>int num1;</code>	+	Suma
<code>int num2;</code>	-	Resta
<code>int res;</code>	*	Multiplicación
<code>num=1;</code>	/	División
<code>num=2;</code>	%	Resto de división

Operadores

1 2 3 4

19

Operadores

Operadores aritméticos

<code>int num1;</code>	+	Suma
<code>int num2;</code>	-	Resta
<code>int res;</code>	*	Multiplicación
<code>num1=7;</code>	/	División
<code>num2=3;</code>	%	Resto de división

`res=num1+num2;`

→ La variable **res** tomaría el valor 7+3=10

Operadores

1 2 3 4

20

Operadores

Operadores aritméticos

```
int num1;  
int num2;  
int res;  
num1=7;  
num2=3;  
  
res=num1-num2;
```

+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Resto de división

→ La variable **res** tomaría el valor $7-3=4$

Operadores

1 2 3 4

21

Operadores

Operadores aritméticos

```
int num1;  
int num2;  
int res;  
num1=7;  
num2=3;  
  
res=num1*num2;
```

+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Resto de división

→ La variable **res** tomaría el valor $7 \cdot 3=21$

Operadores

1 2 3 4

22

Operadores

Operadores aritméticos

+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Resto de división

```

int num1;
int num2;
int res;
num1=7;
num2=3;

res=num1 % num2;

```

→ La variable **res** tomaría el valor $7/3=2$

Operadores

1 2 3 4

23

Operadores

Operadores aritméticos

+	Suma
-	Resta
*	Multiplicación
/	División
%	Resto de división

```

int num1;
int num2;
int res;
num1=7;
num2=3;

res=num1 % num2;

```

→ La variable **res** tomaría el valor 1

No vale para tipos que representan reales o caracteres

Operadores

1 2 3 4

24

Introducción a las variables

Versiones del Primer Programa

Actividad 2.1. Escribe un programa que pida por consola dos números enteros y devuelva el cociente de los dos números

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2;
    printf("dame el dividendo");
    scanf("%d", &num1);
    printf("dame el divisor");
    scanf("%d", &num2);
    printf("El cociente es: %d", num1/num2);
    return 0;
}
```

Variables



25

Introducción a las variables

Versiones del Primer Programa

Actividad 2.2. Escribe un programa que pida por consola dos números enteros y devuelva la división real de los dos números

```
#include <stdio.h>

int main() {
    int num1, num2;
    float r;
    printf("dame el dividendo");
    scanf("%d", &num1);
    printf("dame el divisor");
    scanf("%d", &num2);
    r=(float) num1/num2;
    printf("La división es: %f",r);
    return 0;
}
```

→ cast

Variables



26

Introducción a las variables

Versiones del Primer Programa

Actividad 2.3. Escribe un programa que pida por consola una letra y devuelva la letra anterior

```
#include <stdio.h>

int main() {
    char letra;
    printf("dame una letra");
    scanf("%c", &letra);
    printf("La anterior letra es:%c", letra-1);
    return 0;
}
```

Variables



27

Operadores

Operadores Especiales Asignación

```
int num1;           +=
int num2;           -=
num1=7;             ++
num2=3;             --
```

num2+=10; → Equivalente a num2=num2+10;

num2-=10; → Equivalente a num2=num2-10;

num2++; → Equivalente a num2=num2+1;

num2--; → Equivalente a num2=num2-1;

Operadores



28

Expresiones

Operadores de Comparación

<pre>int num1; int num2; int res; num1=7; num2=3; res=num1 > num2;</pre>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: right;">></td> <td>Mayor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><</td> <td>Menor</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">>=</td> <td>Mayor o igual</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"><=</td> <td>Menor o igual</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">==</td> <td>Igual</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">!=</td> <td>Distinto</td> </tr> </table>	>	Mayor	<	Menor	>=	Mayor o igual	<=	Menor o igual	==	Igual	!=	Distinto
>	Mayor												
<	Menor												
>=	Mayor o igual												
<=	Menor o igual												
==	Igual												
!=	Distinto												

La variable **res** toma

el valor **1** si num1>num2,
 el valor **0** en caso contrario

1: Verdadero
0: Falso

Expresiones

1234

29

Expresiones

Operadores lógicos

<pre>int num1; int num2; int res; num1=7; num2=3; res=(num1 > 1) && !(num2>10);</pre>	<table style="width: 100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td style="width: 20px; text-align: right;">&&</td> <td>And</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;"> </td> <td>Or</td> </tr> <tr> <td style="text-align: right;">!</td> <td>Negación</td> </tr> </table>	&&	And		Or	!	Negación
&&	And						
	Or						
!	Negación						

La variable **res** tomaría el valor 1

1234

30

Expresiones

Operadores lógicos

```
int num1;  
int num2;  
int res;  
num1=7;  
num2=3;  
res=(num1 < 1) || !(num2>10);
```

&&	And
	Or
!	Negación

$(\text{num1} < 1)$ → 0

$!(\text{num2} > 10)$ → 0 → 1

0 || 1 → 1

1: Verdadero
0: Falso

→ La variable **res** tomaría el valor 1

Actividad 2.4. ¿Qué valor tomaría res?

Expresiones

1 — 2 — 3 — 4